Processamento digital de sinais

Trabalho final

Filtros Wiener

Matheus Santos de Oliveira

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Engenharia Elétrica, Curso de Engenharia Elétrica, Processamento digital de sinais, Prof. Ronaldo Husemann

E-Mails: matheus.veira212@gmail.com (M.S.O.)

Data Início: 26/11/2025; Data Final:01/12/2025

Resumo: Este trabalho investiga o desempenho do filtro Wiener na restauração de sinais instrumentais contaminados por ruído. Foram utilizadas duas combinações de instrumentos, violino + flauta e violino + piano, obtidas a partir de amostras isoladas e posteriormente mixadas no Audacity. Aos sinais foram adicionados ruído branco gaussiano e ruído tonal de alta frequência, ambos com SNR de 30 dB, e a filtragem foi realizada utilizando a implementação prática do filtro Wiener baseada em estatísticas locais do próprio sinal observado. A análise no tempo e na frequência, complementada pelo cálculo do erro médio quadrático e pela avaliação auditiva, indicou que o filtro é eficaz na redução de ruído, especialmente no caso tonal, mas provoca perda de detalhes harmônicos, mais acentuada no sinal violino + piano devido à sua maior complexidade espectral. Os resultados evidenciam que, embora o Wiener utilizado apresente boa capacidade de supressão de ruído em condições moderadas, sua natureza suavizante limita a preservação fiel de sinais ricos em conteúdo harmônico.

Abstract: This work investigates the performance of the Wiener filter in restoring instrumental signals contaminated by noise. Two instrument combinations were used: violin + flute and violin + piano, obtained from isolated samples and subsequently mixed in Audacity. Gaussian white noise and high-frequency tonal noise, both with an SNR of 30 dB, were added to the signals, and filtering was performed using the practical implementation of the Wiener filter based on local statistics of the observed signal itself. Time and frequency analysis, complemented by the calculation of the root mean square error and auditory evaluation, indicated that the filter is effective in noise reduction, especially in the tonal case, but causes a loss of harmonic detail, more pronounced in the violin + piano signal due to its greater spectral complexity. The results show that, although the Wiener filter used has good noise suppression capacity under moderate conditions, its smoothing nature limits the faithful preservation of signals rich in harmonic content.

Palavras-chave: filtragem; sinais instrumentais; redução de ruído; erro médio quadrático; modelo estatístico.

---

1. Introdução

A presença de ruídos em sinais sonoros constitui um desafio recorrente em aplicações de áudio, processamento digital e restauração de gravações. Mesmo quando o ruído está presente em níveis relativamente baixos, sua interferência compromete a inteligibilidade, a qualidade perceptual e a análise posterior dos sinais, tornando necessária a utilização de técnicas capazes de mitigar seus efeitos sem degradar o conteúdo original. Entre os métodos clássicos de redução de ruído destaca-se o filtro Wiener, fundamentado em princípios estatísticos de estimação ótima e amplamente empregado na tentativa de reconstruir um sinal desejado a partir de uma versão contaminada.

Embora o filtro Wiener teórico ofereça uma solução ótima no sentido do erro quadrático médio, sua implementação prática depende do conhecimento prévio das estatísticas do sinal desejado, uma condição raramente satisfeita em cenários reais. Por essa razão, implementações aproximadas, baseadas em estimativas locais ou espectrais, são frequentemente utilizadas em sistemas de processamento de áudio. Tais versões práticas são mais simples e aplicáveis, mas apresentam limitações, sobretudo em sinais cuja estrutura harmônica é complexa ou altamente variável.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho da versão prática do filtro Wiener na restauração de sinais instrumentais contaminados por ruído. Para isso, foram utilizados sinais de violino, flauta e piano, combinados de forma a representar diferentes níveis de complexidade espectral, e adicionados dois tipos distintos de ruído: ruído branco gaussiano e ruído tonal de alta frequência. A filtragem foi posteriormente analisada no domínio do tempo, da frequência, por meio do erro médio quadrático e por avaliação auditiva, permitindo uma visão abrangente sobre o comportamento do método.

A estrutura deste trabalho organiza-se da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a revisão bibliográfica sobre o filtro Wiener e seus fundamentos; a Seção 3 descreve a metodologia empregada nos experimentos; a Seção 4 discute os resultados obtidos; e a Seção 5 reúne as conclusões e considerações finais.

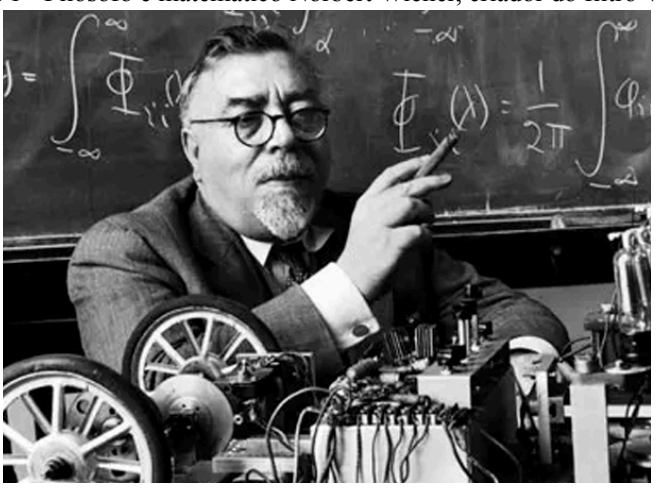
2. Revisão Bibliográfica

2.1. Surgimento e contexto histórico

O desenvolvimento do filtro Wiener está diretamente relacionado ao avanço da teoria da comunicação e da estatística no início do século XX, em um período marcado pela necessidade crescente de lidar com sinais corrompidos por ruído em sistemas de comunicação, radares e instrumentos de medição. O trabalho seminal foi realizado por Norbert Wiener durante a década de 1940, em um contexto de grande interesse militar e científico, impulsionado principalmente pela Segunda Guerra Mundial. Wiener, matemático norte-americano, foi contratado para solucionar problemas relacionados à predição da trajetória de aeronaves inimigas utilizando informações ruidosas de radares, um desafio que exigia uma abordagem matemática capaz de extrair, de forma ideal, o componente útil de sinais significativamente degradados.

A partir dessa motivação prática, Wiener desenvolveu a fundamentação teórica que estabeleceu os princípios da filtragem ótima para processos estocásticos estacionários, formulando um método capaz de minimizar o erro quadrático médio entre o sinal desejado e sua estimativa. Seu relatório técnico Extrapolation, Interpolation and Smoothing of Stationary Time Series (1942) consolidou os Filtros Wiener como uma ferramenta científica de grande impacto, paralelamente às contribuições de Andrey Kolmogorov, que trabalhava em formulações equivalentes na União Soviética. Com o avanço da eletrônica e, posteriormente, da computação digital, esses conceitos foram estendidos ao domínio discreto e se tornaram a base de diversos algoritmos modernos de filtragem, estimação e predição de sinais, influenciando de forma duradoura áreas como processamento digital de sinais, telecomunicações, radar, controle e sistemas biomédicos.

Figura 1 - Filósofo e matemático Norbert Wiener, criador do filtro Wiener



Fonte: PAIT, Felipe. A cibernética de Wiener. Revista Estado da Arte, 09 fev. 2017. Disponível em: https://estadodaarte.estadao.com.br/ciencias/a-cibernetica-de-wiener/. Acesso em: 27 nov. 2025.

2.2. Definição e Finalidade dos Filtros Wiener

Filtros Wiener constituem uma das principais ferramentas de filtragem ótima no contexto do processamento digital de sinais, sendo amplamente utilizados para estimar um sinal desejado a partir de uma versão corrompida por ruído. Diferentemente de filtros clássicos de frequência fixa, os filtros Wiener atuam de forma adaptativa, ajustando o ganho aplicado a cada componente espectral conforme a relação sinal-ruído local. Assim, sempre que a energia do sinal for significativamente maior do que a do ruído em determinada frequência, o filtro tende a preservar essa componente; por outro lado, quando o ruído predomina, a resposta do filtro reduz fortemente sua influência. Essa característica permite que o filtro Wiener produza uma estimativa do sinal que minimiza o erro quadrático médio, tornando-o uma solução ótima dentro da classe de filtros lineares invariantes no tempo.

Em razão dessa capacidade de equilibrar preservação de informação e supressão de ruído, os filtros Wiener encontram aplicação em uma ampla gama de áreas, incluindo processamento de áudio e fala, onde auxiliam na redução de ruído e melhoria da inteligibilidade; processamento de imagens, atuando na restauração e remoção de ruído gaussiano; telecomunicações, participando de processos de equalização e estimação de sinais transmitidos; sistemas de radar, sonar e geofísica, contribuindo para a detecção de alvos e redução de ecos; e no processamento de sinais biomédicos, auxiliando na filtragem de sinais fisiológicos contaminados. Sua fundamentação estatística rigorosa e seu desempenho ótimo os tornam referência teórica na área, servindo de base para métodos modernos de filtragem.

2.3. Formulação matemática

A formulação matemática dos Filtros Wiener parte do modelo em que o sinal observado $x[n]$ resulta da combinação aditiva entre o sinal desejado $s[n]$ e um ruído $n[n]$. Assume-se que ambos são processos estocásticos estacionários e não correlacionados, de modo que a relação fundamental é expressa por $x[n] = s[n] + n[n]$. O objetivo é encontrar um sistema linear e invariante no tempo capaz de produzir uma estimativa $\hat{s}[n]$ que minimiza o erro quadrático médio em relação ao sinal desejado. Para isso, admite-se um filtro de resposta ao impulso potencialmente infinita, que opera segundo a relação $\hat{s}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$. Essa formulação estabelece a base matemática sobre a

qual se constrói o filtro Wiener não causal, cuja solução é ótima no sentido do mínimo erro quadrático médio.

2.3.1. Domínio da frequência

No domínio da frequência, o funcionamento do Filtro Wiener não causal pode ser compreendido observando-se como as contribuições espectrais do sinal desejado e do ruído se distribuem ao longo da banda. Como o sinal observado é composto pela soma entre $s[n]$ e $n[n]$, suas representações espectrais também se somam, de modo que a densidade espectral de potência do sinal observado é dada por

$$S_{xx}(\omega) = S_{ss}(\omega) + S_{nn}(\omega).$$

Além disso, como o sinal desejado e o ruído são não correlacionados, a densidade espectral cruzada entre o sinal desejado e o sinal observado coincide com a densidade espectral do sinal desejado:

$$S_{sx}(\omega) = S_{ss}(\omega).$$

A partir da teoria de estimação para processos estacionários, mostra-se que o ganho ótimo do filtro em cada frequência decorre da razão entre a densidade espectral cruzada e a densidade espectral total do sinal observado. Assim, a resposta ideal não causal no domínio da frequência é expressa por

$$H(\omega) = \frac{S_{sx}(\omega)}{S_{xx}(\omega)} = \frac{S_{ss}(\omega)}{S_{ss}(\omega)+S_{nn}(\omega)}$$

ou

$$H(\omega) = \frac{|S(\omega)|^2}{|S(\omega)|^2+|N(\omega)|^2}$$

em termos de potência do sinal .

Essa formulação evidencia que o filtro atua exclusivamente sobre a magnitude espectral, preservando integralmente a fase do sinal observado. Dessa forma, cada componente de frequência é atenuada ou preservada de acordo com sua razão sinal-ruído: frequências onde o sinal é dominante recebem ganho próximo de 1, enquanto aquelas em que o ruído predomina são reduzidas por ganhos próximos de zero.

2.3.2. Domínio do tempo

No domínio do tempo, a formulação do Filtro Wiener não causal baseia-se nas Equações de Wiener–Hopf, que estabelecem a relação entre a resposta ao impulso do filtro e as estatísticas de segunda ordem do processo observado. O ponto de partida consiste na autocorrelação do sinal observado e na correlação cruzada entre o sinal desejado e o observado, grandezas que determinam completamente o filtro ótimo no sentido do erro quadrático médio.

A autocorrelação do sinal observado é definida por

$$R_{xx}[k] = E\{x[n]x[n-k]\},$$

enquanto a correlação cruzada entre o sinal desejado e o observado é dada por

$$R_{sx}[k] = E\{s[n]x[n-k]\}.$$

Como o sinal observado é composto por $x[n] = s[n] + n[n]$, e assumindo que sinal e ruído são processos não correlacionados, obtém-se

$$R_{xx}[k] = R_{ss}[k] + R_{nn}[k], \qquad R_{sx}[k] = R_{ss}[k] = E\{s[n]s[n-k]\}.$$

Essas expressões permitem caracterizar completamente as grandezas envolvidas na filtragem, pois tanto a energia associada ao sinal quanto ao ruído são incorporadas ao cálculo do filtro por meio das correlações.

Com esses elementos, a resposta ao impulso $h[k]$ é obtida pela solução do sistema de equações de Wiener–Hopf:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} R_{xx}[m-k]h[k] = R_{sx}[m], \forall\ m.$$

Esse conjunto de equações, linear e invariável no tempo, relaciona diretamente os coeficientes do filtro às propriedades estatísticas do sinal e do ruído. Em forma matricial, o sistema pode ser representado como

$$R_{xx}h = r_{sx},$$

onde R_{xx} é uma matriz Toeplitz formada pela autocorrelação $R_{xx}[k]$, h contém os coeficientes desconhecidos do filtro e r_{sx} é o vetor correspondente à correlação cruzada. A solução para h é dada pela inversão desse sistema linear:

$$h = (R_{xx})^{-1} r_{sx}.$$

Dessa forma, no domínio do tempo, a construção do Filtro Wiener não causal consiste em determinar a resposta ao impulso que melhor relaciona o sinal observado ao sinal desejado em termos estatísticos, utilizando exclusivamente correlações que descrevem a estrutura temporal dos processos envolvidos.

2.4. Diferenças entre o filtro Wiener teórico e as implementações práticas

Embora o Filtro Wiener clássico seja fundamentado na solução das equações de Wiener–Hopf e, portanto, exija conhecimento prévio da autocorrelação do sinal desejado para determinar a resposta ao impulso ótima, as implementações práticas utilizadas em ferramentas computacionais raramente seguem essa formulação integral. Em sistemas reais, especialmente no processamento digital de áudio e imagens, o sinal desejado não está disponível em sua forma limpa e, consequentemente, suas estatísticas não podem ser obtidas de maneira exata. Para contornar essa limitação, algoritmos práticos recorrem a aproximações baseadas no próprio sinal observado.

Dentre essas aproximações, destacam-se métodos que estimam o espectro ou a variância local do sinal, frequentemente a partir de janelas de análise de curta duração. A densidade espectral de potência do ruído também é estimada a partir de regiões consideradas silenciosas ou de mínima energia, ou ainda por métodos de estimativa mínima. Assim, em vez de utilizar diretamente a autocorrelação teórica $R_{ss}[k]$, tais algoritmos constroem estimativas indiretas de $|S(\omega)|^2$ e $|N(\omega)|^2$, que são então empregadas na forma espectral aproximada do filtro.

Dessa forma, as versões "práticas" do Filtro Wiener não dependem explicitamente da autocorrelação do sinal desejado, mas sim de estimativas espectrais obtidas a partir da análise estatística local do sinal observado. Embora essas aproximações não alcancem a solução ótima no sentido estrito do erro quadrático médio, elas permitem a aplicação viável do método em situações onde o sinal desejado é desconhecido, preservando grande parte de sua utilidade em contextos reais.

2.5. Diferenças entre o filtro causal e não causal

A distinção entre as versões causal e não causal do Filtro Wiener está associada às restrições temporais impostas durante o processo de estimação. A formulação não causal representa a solução estatisticamente ótima do problema, pois não impõe limitações quanto ao intervalo temporal do sinal utilizado na filtragem. Dessa forma, consegue explorar toda a informação disponível sobre o comportamento estatístico do sinal desejado e do ruído, atingindo o menor erro quadrático médio possível dentro da classe de filtros lineares.

Em contraste, a versão causal é construída de modo a atender às exigências de operação em tempo real, impondo a restrição de que a saída deve ser calculada conforme o sinal é recebido. Essa limitação reduz a quantidade de informação acessível ao filtro durante o processo de estimação, o que naturalmente se reflete em um desempenho inferior quando comparado à solução não causal. Como consequência, filtros causais tendem a apresentar menor capacidade de rejeição de ruído e maior erro médio de estimação, especialmente em sinais cuja estrutura estatística depende de correlações que se estendem ao longo do tempo.

No que diz respeito ao comportamento de fase, as diferenças entre as duas abordagens são igualmente relevantes. O filtro não causal apresenta uma resposta simétrica no tempo, o que resulta em fase linear e ausência de distorções temporais. Já a versão causal, devido à assimetria inerente à sua implementação, apresenta fase não linear, introduzindo distorções que podem afetar a forma temporal do sinal filtrado, especialmente em aplicações sensíveis à integridade temporal.

2.6. Filtros Wiener no contexto da estimação linear

Os filtros Wiener ocupam posição central na teoria moderna de estimação, pois representam a solução ótima, no sentido do erro quadrático médio, para o problema de estimar um sinal desejado a partir de uma observação corrompida por ruído. Essa formulação está diretamente relacionada ao arcabouço teórico da estimação linear estocástica, no qual se busca encontrar o melhor estimador possível dentro da classe de operadores lineares, levando em conta as propriedades estatísticas dos processos envolvidos. Nesse contexto, o filtro Wiener pode ser interpretado como um estimador linear de mínima variância.

Essa conexão com a teoria de estimação revela que o filtro Wiener surge naturalmente como solução para um problema fundamental: determinar a combinação linear de amostras do sinal observado que produz a estimativa mais precisa, em média, do sinal desejado. Diferentemente de abordagens determinísticas, o Wiener assume que todos os sinais são realizações de processos aleatórios e, portanto, dependem de estatísticas como autocorrelações e densidades espectrais de potência. Isso permite que o filtro incorpore, de forma explícita, o conhecimento prévio existente sobre o comportamento do sinal e do ruído, alinhando-se diretamente ao formalismo mais geral da estimação estocástica.

Além disso, o filtro Wiener pode ser visto como o precursor conceitual de uma série de métodos posteriores em estimação e filtragem adaptativa, como o filtro de Kalman, o algoritmo LMS e o RLS. Esses métodos podem ser interpretados como tentativas de aproximar ou atualizar iterativamente a solução de Wiener em cenários onde as estatísticas do sinal e do ruído variam ao longo do tempo ou não são conhecidas previamente.

3. Metodologia Experimental

O experimento desenvolvido tem como propósito avaliar o desempenho do filtro Wiener na redução de ruído aplicado a sinais instrumentais em diferentes configurações sonoras. Para isso, inicialmente, os sinais puros de cada instrumento (violino, flauta e piano) foram obtidos separadamente a partir de bases de áudio gratuitas, contendo amostras limpas e isoladas. Em seguida, com o intuito de aproximar o cenário experimental de situações reais de gravação multicanal, as faixas foram mixadas utilizando o software Audacity, resultando em duas combinações instrumentais distintas: violino + flauta e violino + piano. A primeira combinação foi selecionada por reunir dois instrumentos cujo conteúdo harmônico é relativamente estável e previsível, caracterizando um cenário espectralmente “bem comportado”. Já a combinação violino + piano foi escolhida por envolver um instrumento de espectro suave (violino) combinado com outro que apresenta maior complexidade temporal e espectral, com ataques mais abruptos e distribuição de energia menos uniforme (piano).

Essa diferenciação permite avaliar a influência das características espectrais dos instrumentos no desempenho da filtragem.

Todo o processamento foi realizado em Python, empregando a função *wiener* da biblioteca *SciPy*. Essa implementação corresponde a um filtro Wiener local no domínio do tempo, fundamentado em estimativas de média e variância obtidas a partir de janelas deslizantes. Diferentemente do filtro Wiener teórico apresentado na revisão bibliográfica, que utiliza densidades espectrais do sinal e do ruído e requer conhecimento estatístico prévio do sinal desejado, o filtro disponível no *SciPy* não depende de informações sobre o sinal limpo. Consequentemente, trata-se de uma abordagem prática, que opera exclusivamente sobre o sinal observado e suas estatísticas locais, aproximando-se de um cenário real de aplicação onde o sinal desejado não é acessível.

Para cada uma das combinações instrumentais foram geradas duas versões ruidosas: uma contaminada com ruído branco gaussiano e outra com ruído tonal, composto por uma senoide de frequência igual a 10 kHz adicionada ao sinal original. Em ambos os casos foi utilizado um SNR de 30 dB, valor que corresponde a um nível de ruído relativamente fraco. É importante notar que, embora a potência total seja a mesma, o ruído branco distribui sua energia uniformemente por todo o espectro, enquanto o ruído tonal concentra praticamente toda sua potência em uma única frequência, tornando-o perceptualmente mais evidente.

Após a geração dos sinais ruidosos, o filtro de Wiener do *SciPy* foi aplicado de forma independente a cada versão contaminada. Os resultados foram analisados no domínio do tempo e no domínio da frequência, incluindo a visualização do sinal original, dos sinais degradados e das versões filtradas. Além disso, foi calculado o erro médio quadrático (MSE) entre os sinais filtrados e os respectivos sinais limpos, como medida quantitativa da qualidade da restauração. Por fim, realizou-se uma análise subjetiva por meio da escuta comparativa dos áudios filtrados, de modo a complementar a avaliação objetiva com um julgamento perceptual da eficácia da filtragem.

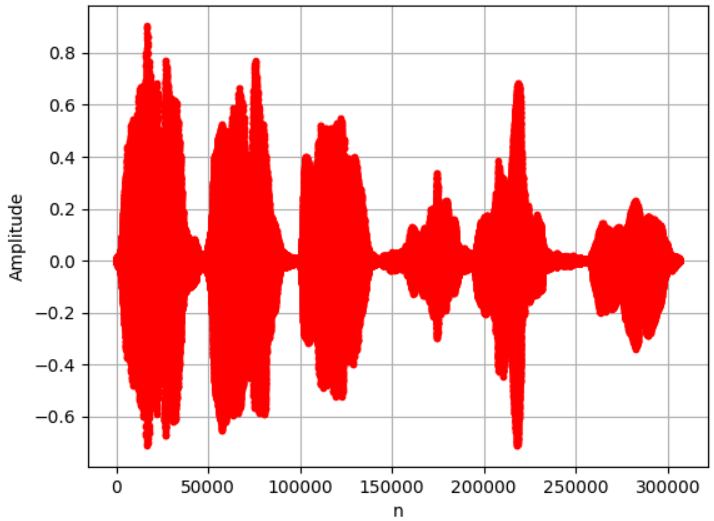
4. Resultados e Discussões

4.1. Sinal original composto pelos instrumentos violino e flauta

Observa-se que o comportamento temporal do sinal é relativamente bem definido, com variações de amplitude coerentes com a dinâmica natural dos instrumentos. A estrutura oscilatória é contínua e suave, refletindo a característica harmônica do violino e o caráter melódico da flauta, sem rupturas bruscas ou transientes acentuados.

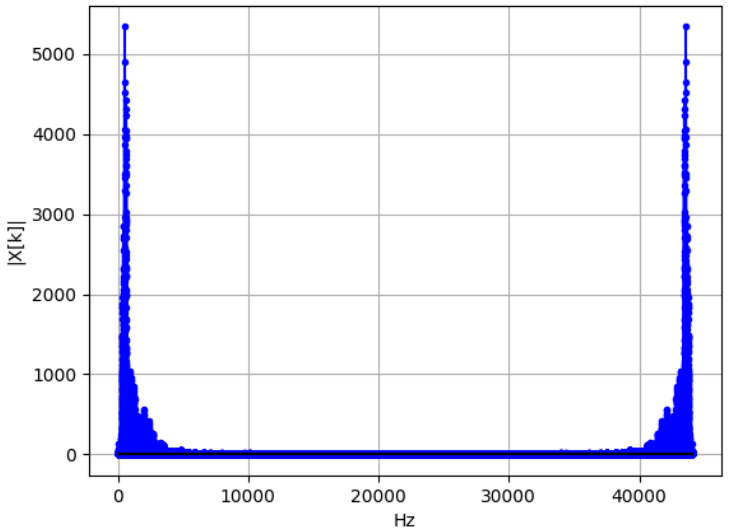
Do ponto de vista espectral, o sinal apresenta componentes significativas desde frequências mais baixas, correspondentes às notas fundamentais e às primeiras harmônicas dos instrumentos, até aproximadamente 3,5 kHz, região onde ainda se observa energia relevante, especialmente associada às harmônicas superiores da flauta e aos parciais mais agudos do violino. Acima dessa faixa, a energia torna-se menos expressiva, o que é consistente com a natureza tímbrica desses instrumentos.

Gráfico 1 - Sinal original no tempo



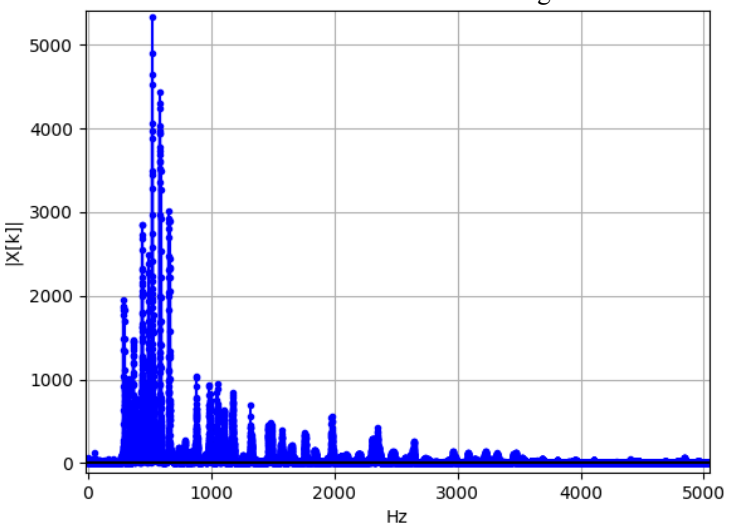
Fonte: Autor

Gráfico 2 - FFT do sinal original



Fonte: Autor

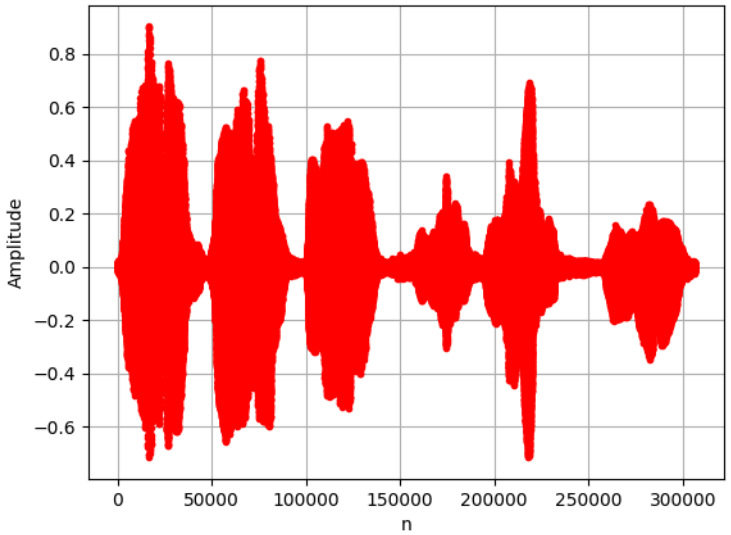
Gráfico 3 - Zoom na FFT do sinal original



Fonte: Autor

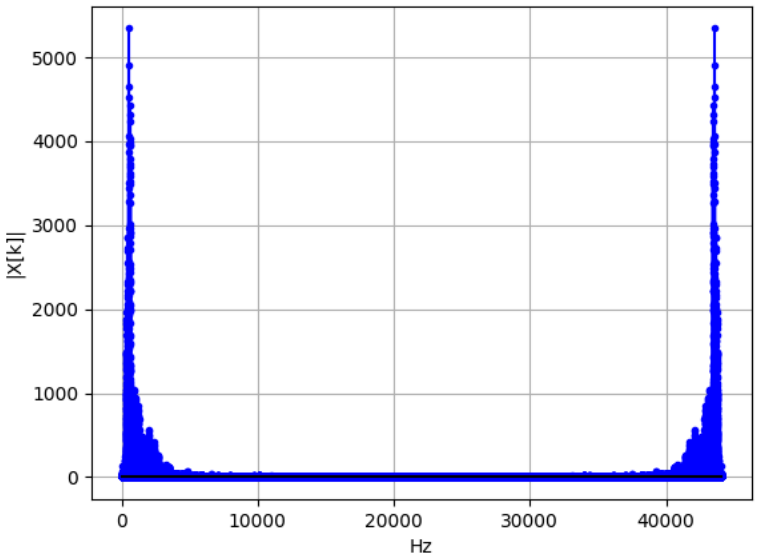
4.1.1. Ruído branco adicionado ao sinal original

Gráfico 4 - Sinal ruidoso no tempo



Fonte: Autor

Gráfico 5 - FFT do sinal ruidoso

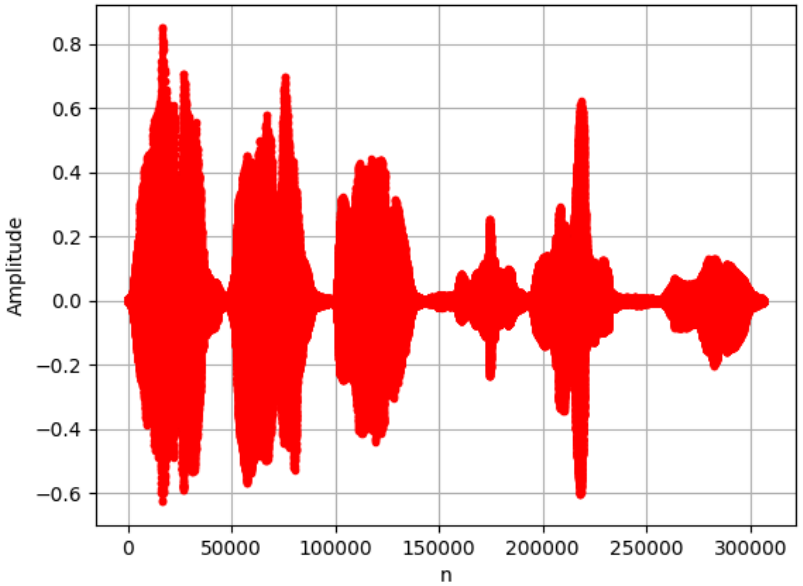


Fonte: Autor

4.1.1.1. Filtragem realizada no sinal ruidoso

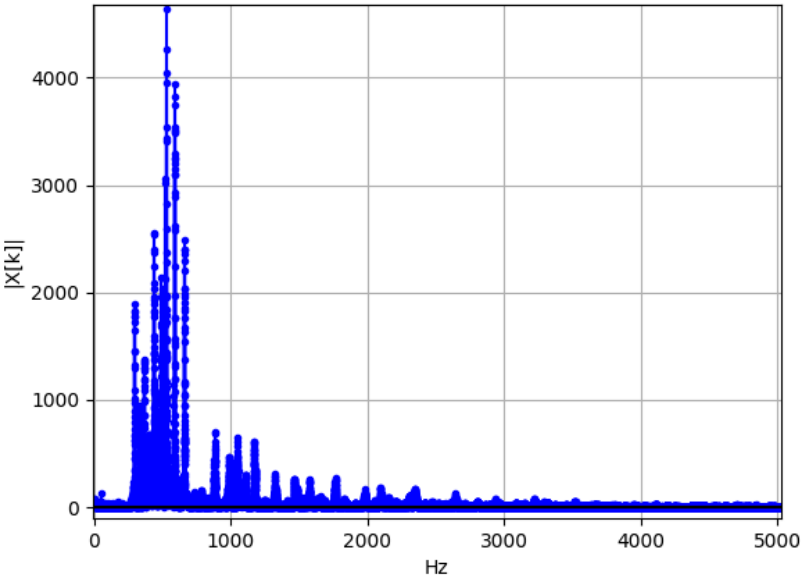
A filtragem aplicada ao sinal resultou em uma redução eficiente das componentes ruidosas distribuídas por todo o espectro, suavizando a rugosidade introduzida pelo ruído e tornando o sinal mais homogêneo. Entretanto, como consequência do caráter estatístico do filtro, parte das componentes relevantes do sinal também foi suavizada, especialmente em regiões de menor energia, onde o filtro tende a confundir variações sutis do sinal com flutuações ruidosas. Embora essa perda de informação seja relativamente leve e não comprometa a estrutura harmônica geral dos instrumentos, ainda representa uma atenuação perceptível de alguns detalhes do conteúdo original.

Gráfico 6 - Sinal filtrado no tempo



Fonte: Autor

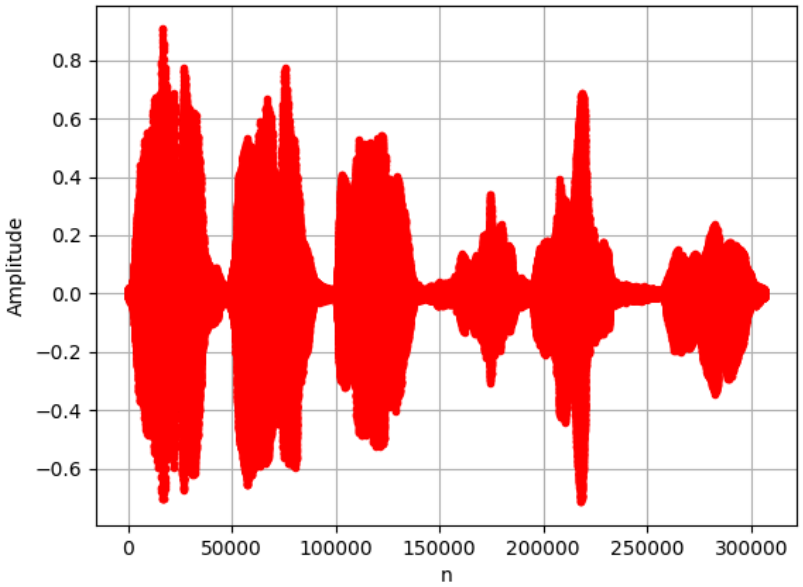
Gráfico 7 - Zoom da FFT do sinal filtrado



Fonte: Autor

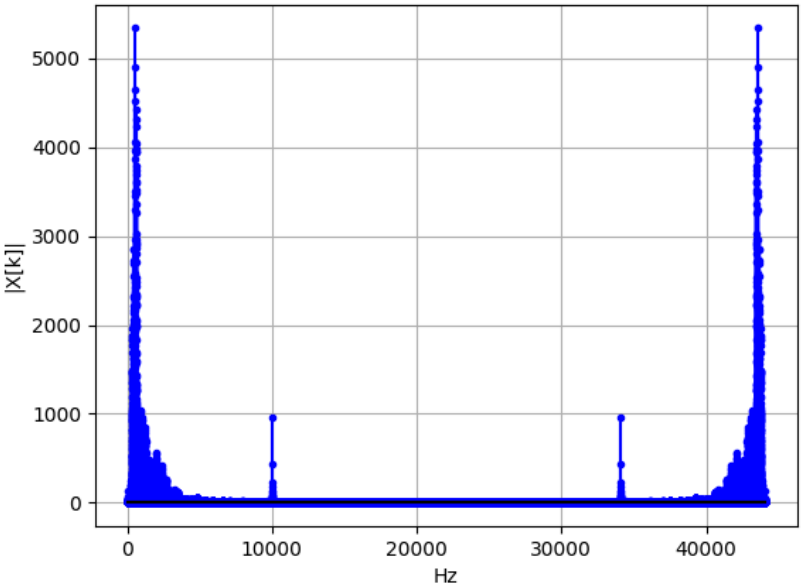
4.1.2. Ruído tonal em 10 kHz adicionado ao sinal original

Gráfico 8 - Sinal ruidoso no tempo



Fonte: Autor

Gráfico 9 - FFT do sinal ruidoso



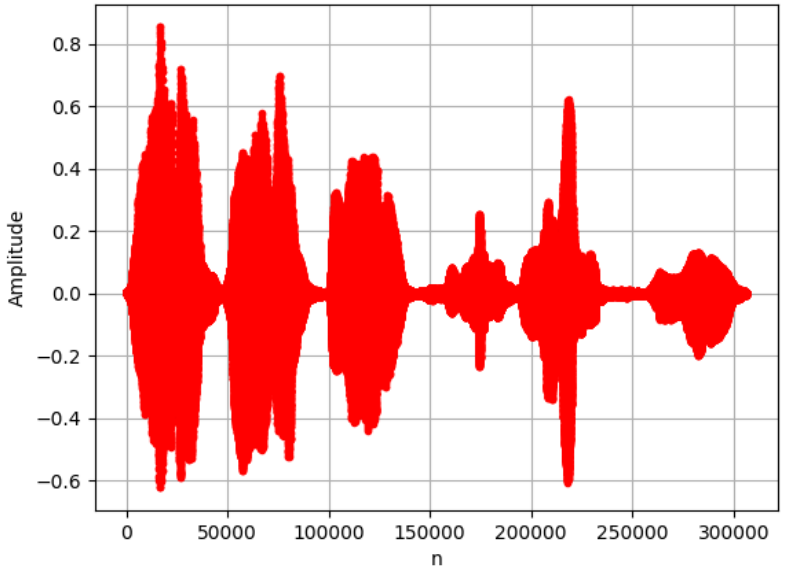
Fonte: Autor

4.1.2.1. Filtragem realizada no sinal ruidoso

A filtragem do sinal apresentou resultados satisfatórios na atenuação da componente indesejada, que se manifesta de forma concentrada e bem definida no espectro. O filtro Wiener conseguiu reduzir essa interferência aguda, suavizando sua presença no sinal reconstruído. Contudo, assim como no caso do ruído branco, parte das componentes relevantes do sinal também foi atenuada durante o processo. Embora essa perda de informação tenha ocorrido de maneira relativamente leve, observa-se que algumas nuances harmônicas e detalhes mais sutis foram suavizados, especialmente nas regiões em que a energia do sinal é naturalmente menor. Ainda assim, o desempenho geral

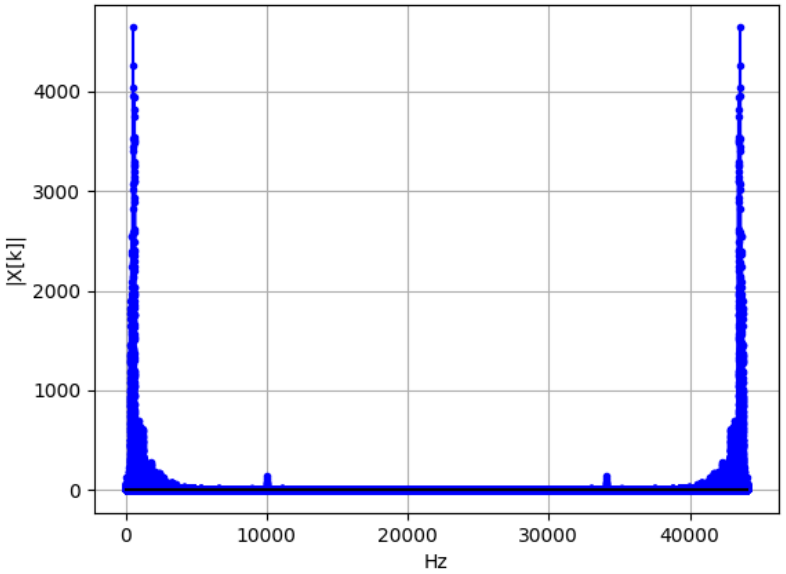
permaneceu coerente com o esperado, considerando a dificuldade de suprimir um ruído tonal intenso sem afetar parcialmente o conteúdo espectral dos instrumentos.

Gráfico 10 - Sinal filtrado no tempo



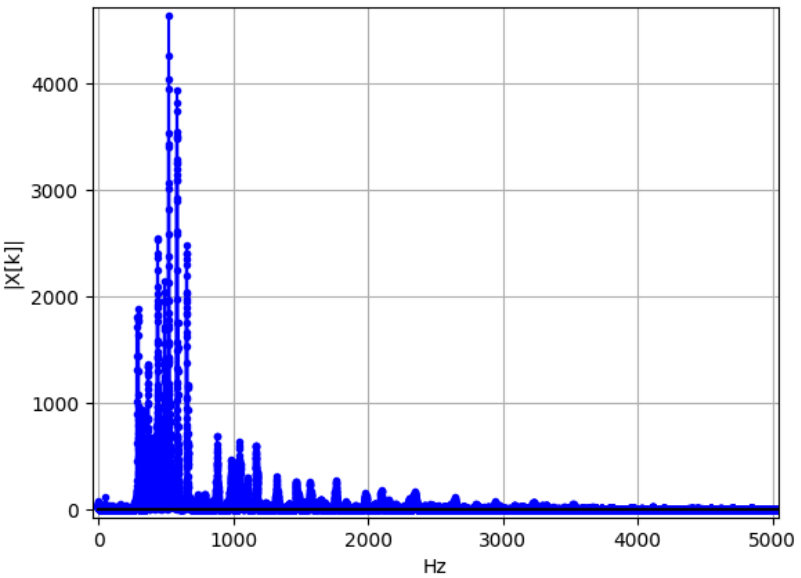
Fonte: Autor

Gráfico 11 - FFT do sinal filtrado



Fonte: Autor

Gráfico 12 - Zoom da FFT do sinal filtrado

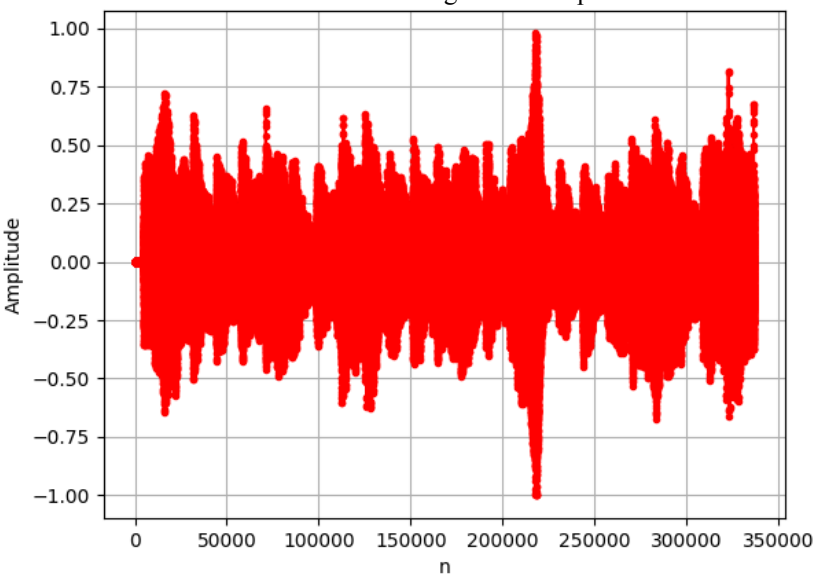


Fonte: Autor

4.2. Sinal original composto pelos instrumentos violino e piano

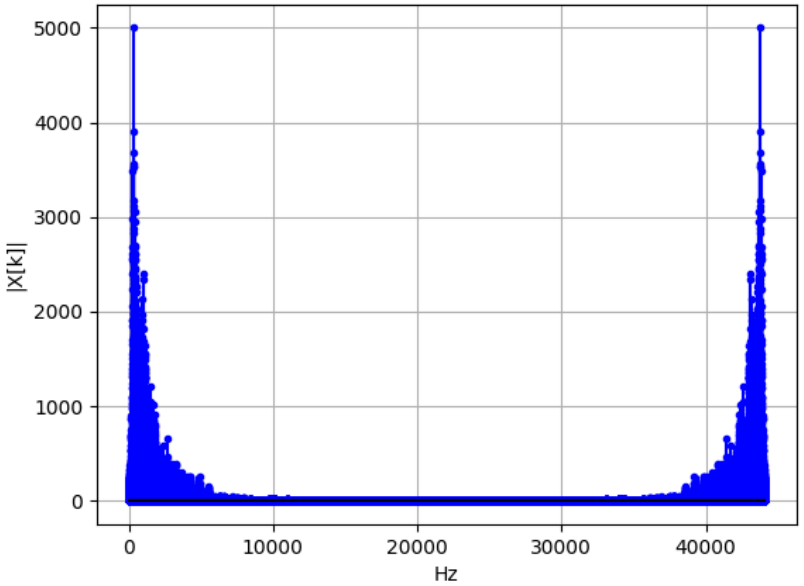
O sinal original composto pelos instrumentos violino e piano apresenta um comportamento temporal significativamente mais denso e irregular em comparação à combinação violino + flauta. Essa característica decorre principalmente do piano, cujo espectro contém transientes mais abruptos, maior presença de harmônicos superiores e distribuição de energia menos uniforme ao longo do tempo. No domínio do tempo, observa-se um sinal mais "carregado", com variações rápidas e amplitudes que se modificam de forma menos suave, refletindo a natureza percussiva e harmônica complexa do piano. Em termos espectrais, essa mistura apresenta componentes relevantes desde baixas frequências até aproximadamente 6000 Hz, evidenciando uma banda mais larga e rica em detalhes.

Gráfico 13 - Sinal original no tempo



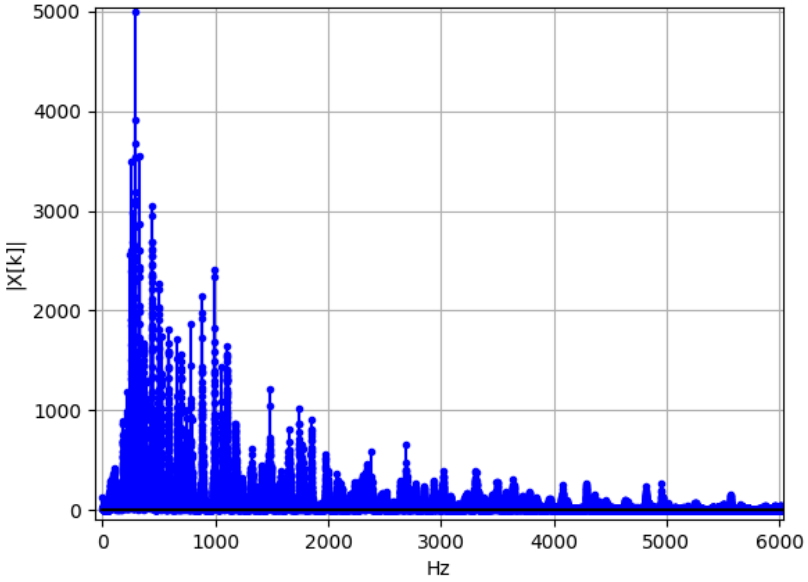
Fonte: Autor

Gráfico 14 - FFT do sinal original



Fonte: Autor

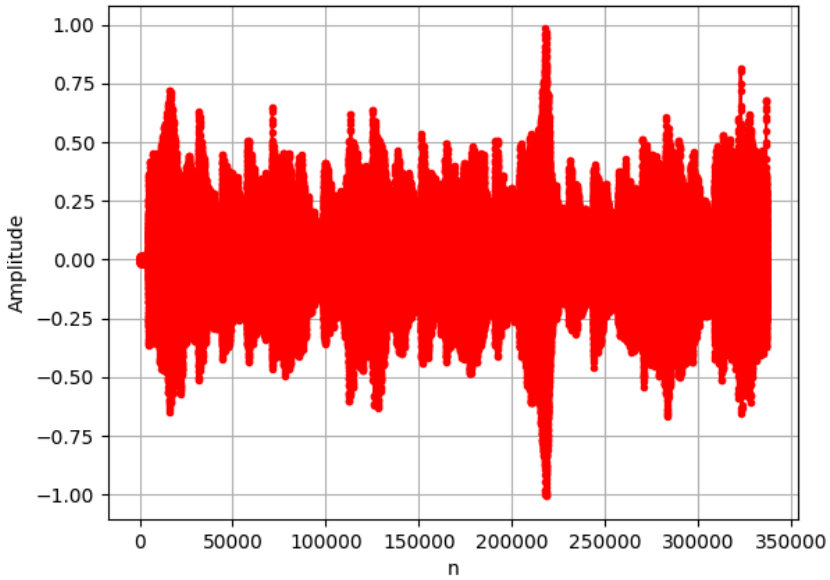
Gráfico 15 - Zoom na FFT do sinal original



Fonte: Autor

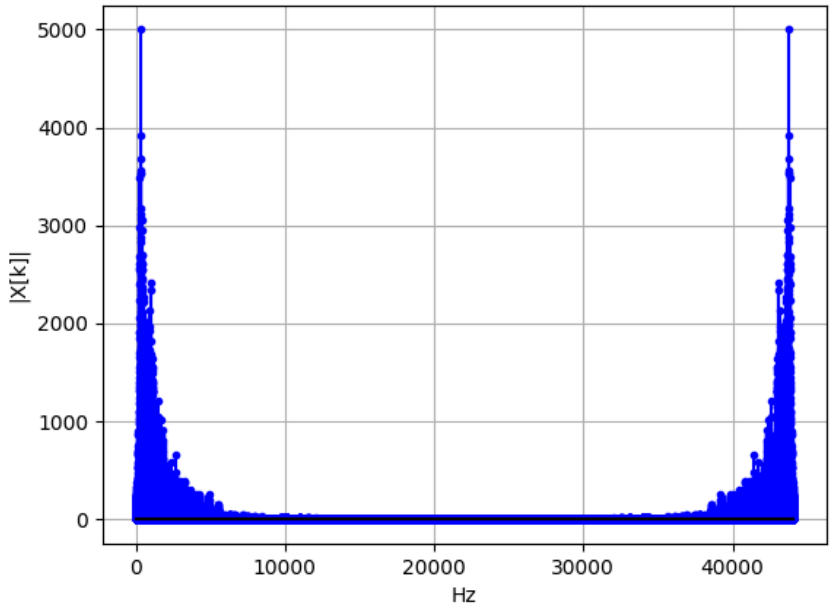
4.2.1. Ruído branco adicionado ao sinal original

Gráfico 16 - Sinal ruidoso no tempo



Fonte: Autor

Gráfico 17 - FFT do sinal ruidoso

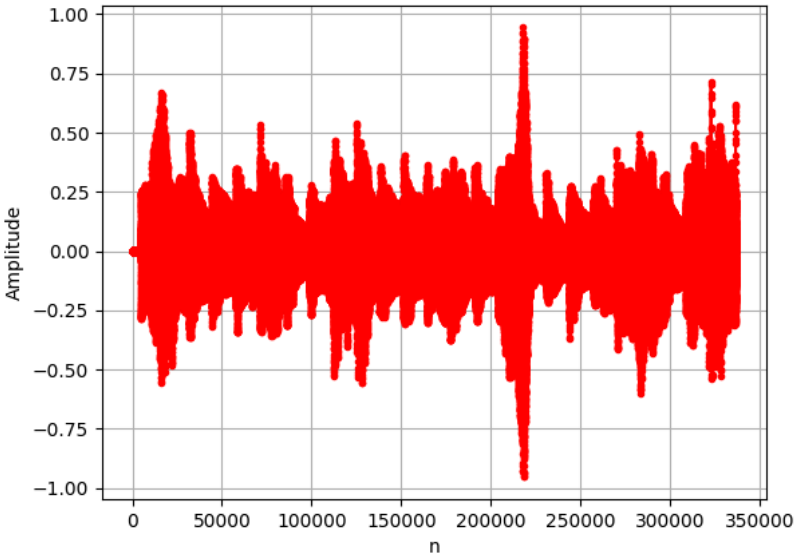


Fonte: Autor

4.2.1.1. Filtragem realizada no sinal ruidoso

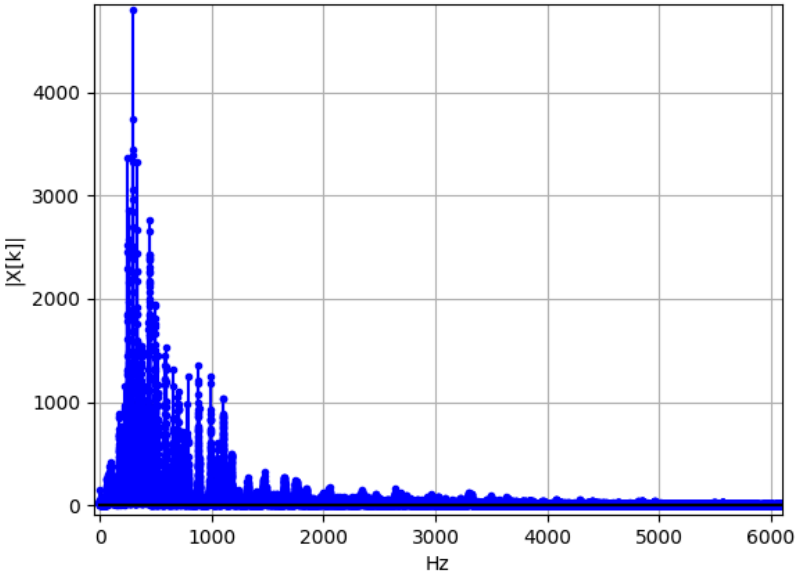
A filtragem do sinal apresenta um comportamento semelhante ao observado na combinação violino + flauta, porém com perdas de informação mais perceptíveis. Devido ao espectro naturalmente mais complexo do piano, que contém maior densidade harmônica e transientes mais marcados, o filtro acaba atenuando não apenas o ruído, mas também componentes importantes do próprio sinal, reduzindo detalhes e suavizando trechos que originalmente possuíam maior riqueza espectral. Embora a remoção do ruído seja efetiva, a filtragem introduz um grau mais evidente de degradação, resultado esperado para sinais com estrutura temporal e espectral menos “regular”.

Gráfico 18 - Sinal filtrado no tempo



Fonte: Autor

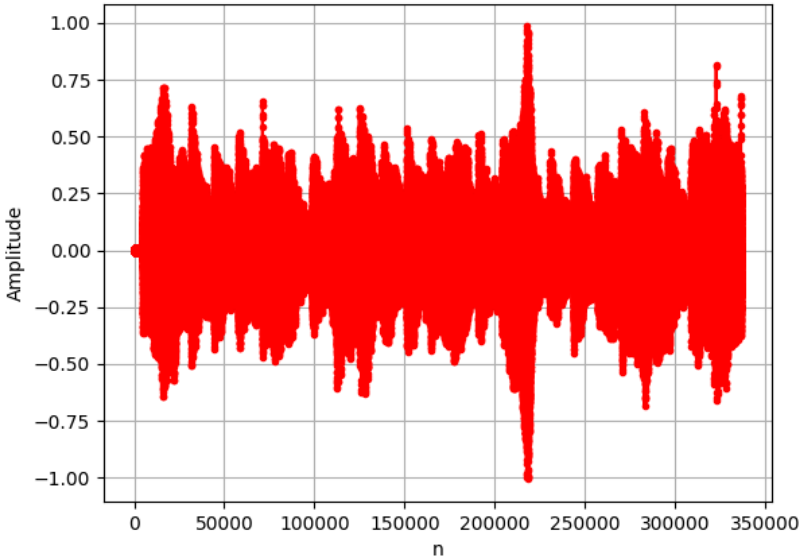
Gráfico 19 - Zoom da FFT do sinal filtrado



Fonte: Autor

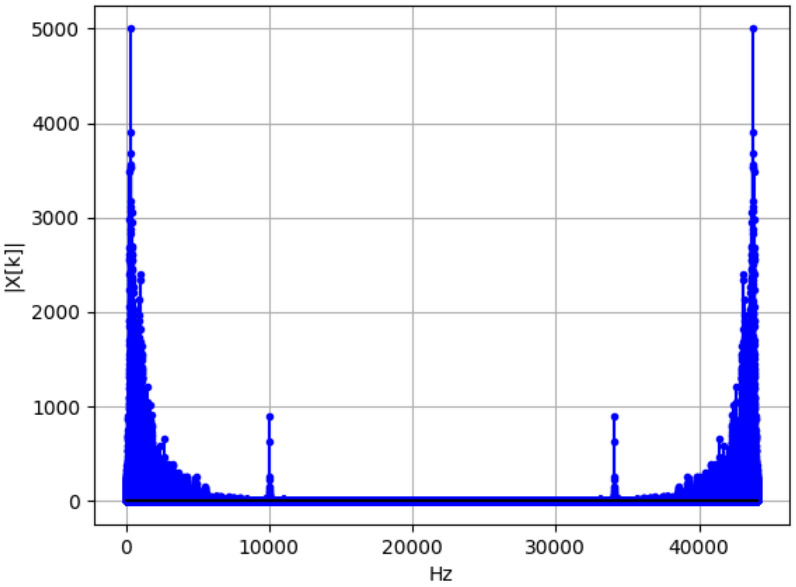
4.2.2. Ruído tonal em 10 kHz adicionado ao sinal original

Gráfico 20 - Sinal ruidoso no tempo



Fonte: Autor

Gráfico 21 - FFT do sinal ruidoso

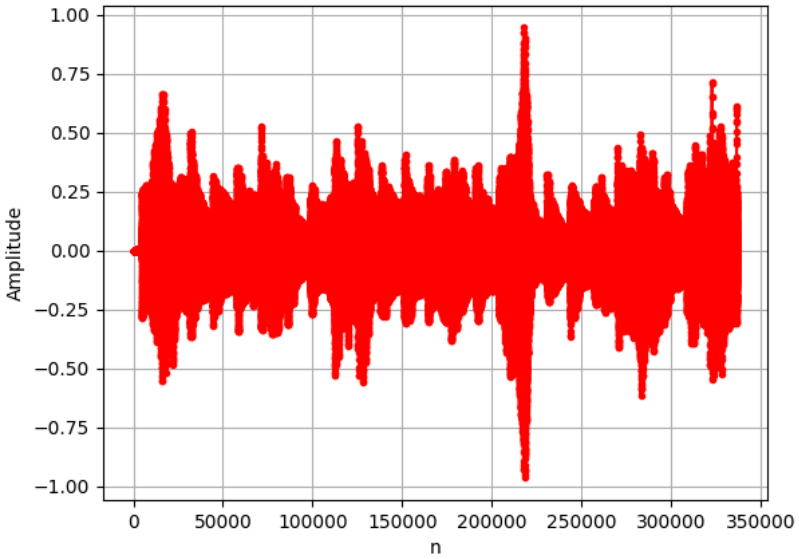


Fonte: Autor

4.2.2.1. Filtragem realizada no sinal ruidoso

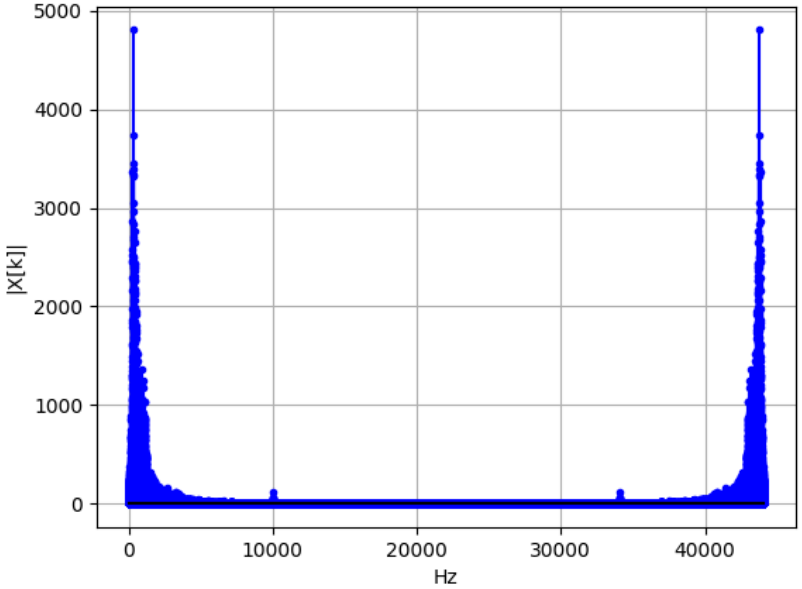
A filtragem do sinal apresenta efeitos semelhantes aos observados na combinação violino + flauta: a componente tonal indesejada é efetivamente atenuada, mas parte do conteúdo espectral útil também é suavizado. Contudo, devido à maior complexidade harmônica do piano, a perda de informação é mais perceptível, resultando em um sinal filtrado ligeiramente mais descaracterizado, ainda que o filtro mantenha desempenho satisfatório na remoção do ruído.

Gráfico 22 - Sinal filtrado no tempo



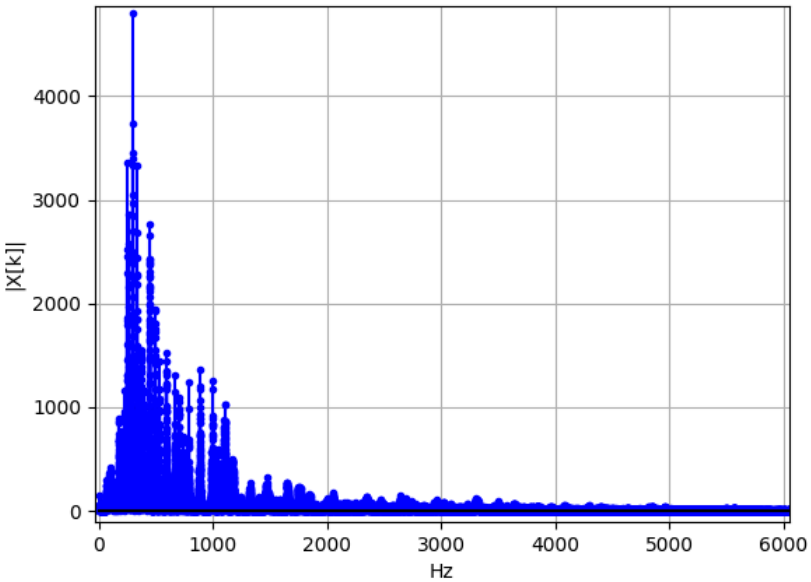
Fonte: Autor

Gráfico 23 - FFT do sinal filtrado



Fonte: Autor

Gráfico 24 - Zoom da FFT do sinal filtrado



Fonte: Autor

4.3. Análise do erro médio quadrático dos sinais filtrados

De forma geral, observa-se que os valores de MSE permanecem baixos em todos os experimentos, indicando que o filtro Wiener aplicado conseguiu recuperar o sinal com boa fidelidade.

Para o sinal violino + flauta, os erros ficaram próximos de 1.46e-03 tanto para o ruído branco quanto para o ruído tonal. Essa proximidade sugere que o filtro apresentou desempenho semelhante para ambos os tipos de ruído, o que é consistente com o fato de esse sinal ser espectralmente mais "organizado", com componentes harmônicas bem definidas e pouca sobreposição de estruturas complexas. Assim, mesmo após a filtragem, a maior parte das características relevantes do sinal permaneceu preservada.

Já para o sinal violino + piano, o MSE praticamente dobrou, situando-se em torno de 3.33e-03 para ambos os tipos de ruído. Esse aumento evidencia maior dificuldade do filtro em lidar com sinais que possuem conteúdo espectral mais denso e irregular, como é o caso do piano, cujos ataques mais abruptos e harmônicos menos estáveis tornam a estimação menos precisa. Embora o filtro tenha sido capaz de reduzir tanto o ruído branco quanto o tonal, parte mais significativa das informações estruturais do sinal acabou suavizada ou parcialmente perdida, refletindo diretamente no aumento do erro.

Além disso, nota-se que, em ambos os sinais, o MSE para ruído branco e para ruído tonal é praticamente igual, indicando que, para o nível de SNR utilizado (30 dB), o filtro reagiu de forma muito semelhante aos dois tipos de interferência. Isso reforça que, em um regime de ruído relativamente fraco, a limitação dominante no desempenho do filtro passa a ser a complexidade intrínseca do próprio sinal, e não necessariamente a natureza do ruído adicionado.

Tabela 1 - Erro médio quadrático dos sinais filtrados nos diferentes experimentos realizados

	Ruído branco	***Ruído tonal***
Sinal original composto por violino e flauta	1.460894e-03	1.460128e-03
Sinal original composto por violino e piano	3.331015e-03	3.330214e-03

Fonte: Autor

4.4. Análise da qualidade dos áudios restaurados

No caso do sinal violino + flauta, a filtragem aplicada ao sinal com ruído branco se mostrou bastante eficaz, reduzindo de forma significativa a interferência e deixando apenas um leve resíduo perceptível ao fundo, o que está de acordo com o baixo erro quadrático médio obtido. Entretanto, tal como antecipado nas análises espectrais, nota-se uma suavização geral do conteúdo harmônico, particularmente no violino, que passa a soar mais abafado e com perda de brilho. Já na filtragem do ruído tonal, o resultado auditivo é ainda melhor no que diz respeito à remoção do ruído, praticamente inaudível após o processamento. Contudo, a mesma tendência de perda de informação harmônica permanece, ainda que de forma moderada, evidenciando que parte das componentes relevantes do sinal foi suavizada pelo filtro.

Para o sinal violino + piano, as percepções seguem a mesma direção, porém com efeitos mais pronunciados. Na presença de ruído branco, o filtro também foi capaz de reduzi-lo de maneira efetiva, restando apenas um ruído residual muito sutil. Entretanto, conforme discutido anteriormente, a estrutura espectral mais complexa do piano torna o processo de estimação mais difícil, o que se reflete em uma perda de informação mais marcante, especialmente nas regiões em que o instrumento apresenta ataques rápidos e maior densidade espectral. Já na filtragem do ruído tonal, novamente o ruído praticamente desaparece, mas a degradação do sinal, agora perceptível tanto no piano quanto no violino, é mais evidente que no caso do sinal violino + flauta

5. Conclusões

O estudo realizado permitiu avaliar, de forma prática e comparativa, o desempenho do filtro Wiener aplicado à restauração de sinais musicais compostos por diferentes instrumentos e submetidos a distintos tipos de ruído. A partir da modelagem teórica discutida ao longo do trabalho, observou-se que a implementação prática utilizada, baseada no algoritmo disponível em Python, representa uma aproximação do filtro Wiener ideal, operando sem conhecimento explícito do sinal desejado e utilizando estimativas locais da variância do ruído. Essa limitação se refletiu nos resultados obtidos, que evidenciaram um comportamento consistente com o esperado para versões práticas do Wiener: eficiente atenuação de ruídos moderados, porém acompanhada de suavização excessiva e perda espectral.

Os experimentos mostraram que sinais mais “bem comportados”, como a mistura violino + flauta, apresentam melhor preservação após a filtragem, especialmente diante de ruído tonal, cuja energia se concentra em uma única frequência. Já sinais com maior complexidade espectral e dinâmica mais irregular, como a combinação violino + piano, sofreram degradação mais perceptível, um resultado coerente com a maior sensibilidade do Wiener ao conteúdo harmônico e às rápidas transições temporais. A análise quantitativa por meio do erro médio quadrático reforçou essa tendência, onde os EMQs foram sistematicamente maiores nos sinais mais complexos.

Do ponto de vista auditivo, os sinais filtrados apresentaram redução clara dos ruídos adicionados, mas também um “abafamento” perceptível, sobretudo nos instrumentos com maior riqueza de harmônicos. Essa impressão subjetiva está alinhada à natureza suavizante da versão empregada do Wiener, que tende a reduzir não apenas ruído, mas também componentes de baixa energia que fazem parte do sinal desejado.

Em síntese, os resultados obtidos demonstram que, embora a filtragem de Wiener seja uma ferramenta robusta para atenuação de ruídos estacionários, sua aplicação prática envolve compromissos entre redução de ruído e preservação estrutural do sinal. Além disso, sua eficácia depende fortemente das características espectrais do sinal de interesse. Assim, o experimento reforça o caráter estatístico do método e evidencia tanto seu potencial quanto suas limitações no contexto de restauração de sinais musicais reais.

Referências Bibliográficas

1. PAIT, Felipe. A cibernética de Wiener. Revista Estado da Arte, 09 fev. 2017. Disponível em: https://estadodaarte.estadao.com.br/ciencias/a-cibernetica-de-wiener/. Acesso em: 27 nov. 2025.
2. SOUZA, C. L. Análise da aplicação do Filtro Wiener ao tratamento de dados da radiação cósmica de fundo obtidos pelo telescópio BEAST. 2004. 89 f. Dissertação (Mestrado em Astrofísica) — Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2004.
3. OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, Ronald W.; BUCK, John R.; Discrete-Time Signal Processing. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999.
4. HAYKIN, Simon. Adaptive Filter Theory. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.
5. PAPOULIS, Athanasios; PILLAI, S. Unnikrishna. Probability, Random Variables, and Stochastic Processes. 4. ed. New York: McGraw-Hill, 2002.
6. HAYES, Monson H. Schaum's Outline of Digital Signal Processing. New York: McGraw-Hill, 1999.
7. WIENER, Norbert. Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series. Cambridge: MIT Press, 1949.

©2025 do autor; disciplina de Processamento digital de sinais, UFRGS, DELET, RS, Brasil.